QSMS em Unidades Offshore

O Escudo Operacional do Segundo Oficial de Náutica

Disciplina: IOM | Unidade de Ensino 4

NotebookLM



Rota de Navegação (Objetivos)

Normas aplicáveis a unidades offshore

O funcionamento da Permissão de Trabalho (PT)

Fundamentos de Saúde Ocupacional

Prevenção e Combate à Poluição

Auditorias e Relação com o Cliente

NotebookLM

O Idioma Comum do Offshore









Um sistema único integrado para armador, cliente e órgão regulador.

NotebookLM

As Camadas de Proteção Normativa



NotebookLM

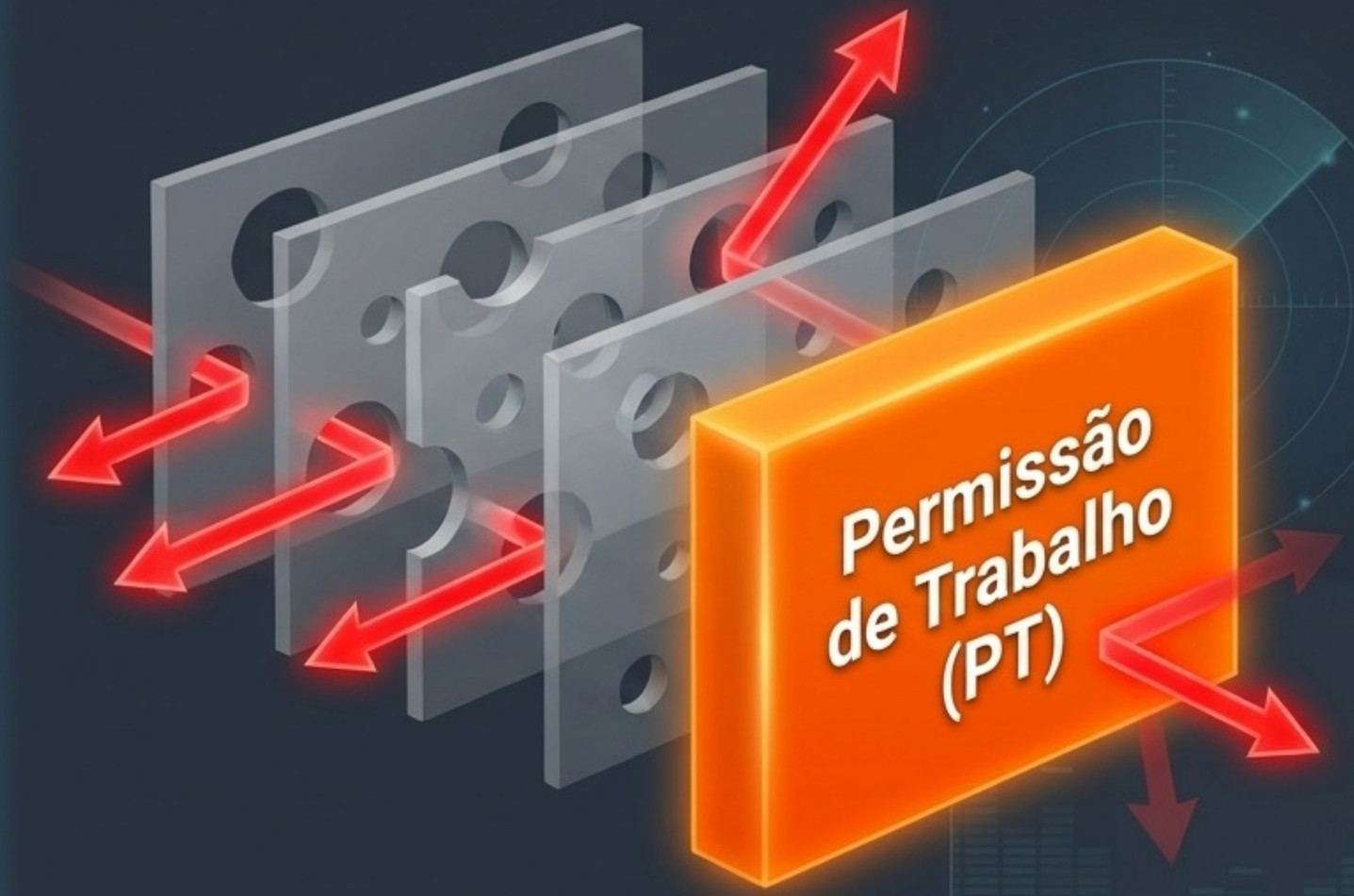
Matriz Regulatória por Unidade

TIPO DE UNIDADE	REGIME PRINCIPAL	DOCUMENTO-CHAVE
PSV / AHTS / RSV	SOLAS + ISM Code + NORMAM-201	DOC do armador e SMC
Plataforma Fixa / Auto-elevável	MODU Code + Res. ANP 43/07	SGSO
Semissubmersível / Navio-sonda	MODU Code + ISM	SGSO + SMC
FPSO / FSO	MODU/SOLAS + ANP + MARPOL	SGSO + PEI
Navio Aliviador (Shuttle)	SOLAS + MARPOL + + ISGOTT	SMC + Checklist (Ship/Shore)

NotebookLM

A Barreira Administrativa (PT)

A PT transfere o controle do risco do indivíduo para o sistema.



- **Separação:** Quem emite NÃO é quem executa.
- **Temporal:** Validade limitada (12h / turno).
- **Foco:** Uma PT por tarefa, local e equipe.
- **Ciclo:** Encerramento formal é obrigatório.

NotebookLM

O Ciclo de Vida da PT

Solicitação.
(Define tarefa, local, equipe)

DDS.
(Diálogo pré-tarefa com a equipe)

Análise de Risco.
(APR: perigos e EPI)

Execução.
(Mudou o cenário? PARE!)

STOP

Emissão.
(Verificação no local e assinatura)

Encerramento.
(Área limpa, PT baixada)

Gatilhos Obrigatórios (Operações Críticas)



Trabalho a Quente.

Solda e corte. Exige vigia de fogo (NR-34).



Espaço Confinado.

Tanques/paióis. Exige medição de gases (NR-33).



Trabalho em Altura.

Acima de 2 metros. Cinto paraquedista (NR-35).



Isolamento de Energia.

Elétrica/Mecânica. Bloqueio LOTO, energia zero (NR-10).

O que são PGR e PCMSO?

PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos)

- Identificação e avaliação de todos os riscos ocupacionais.
- Estabelece medidas de prevenção e controle (coletivas e individuais).
- Documento dinâmico com Inventário de Riscos e Plano de Ação.



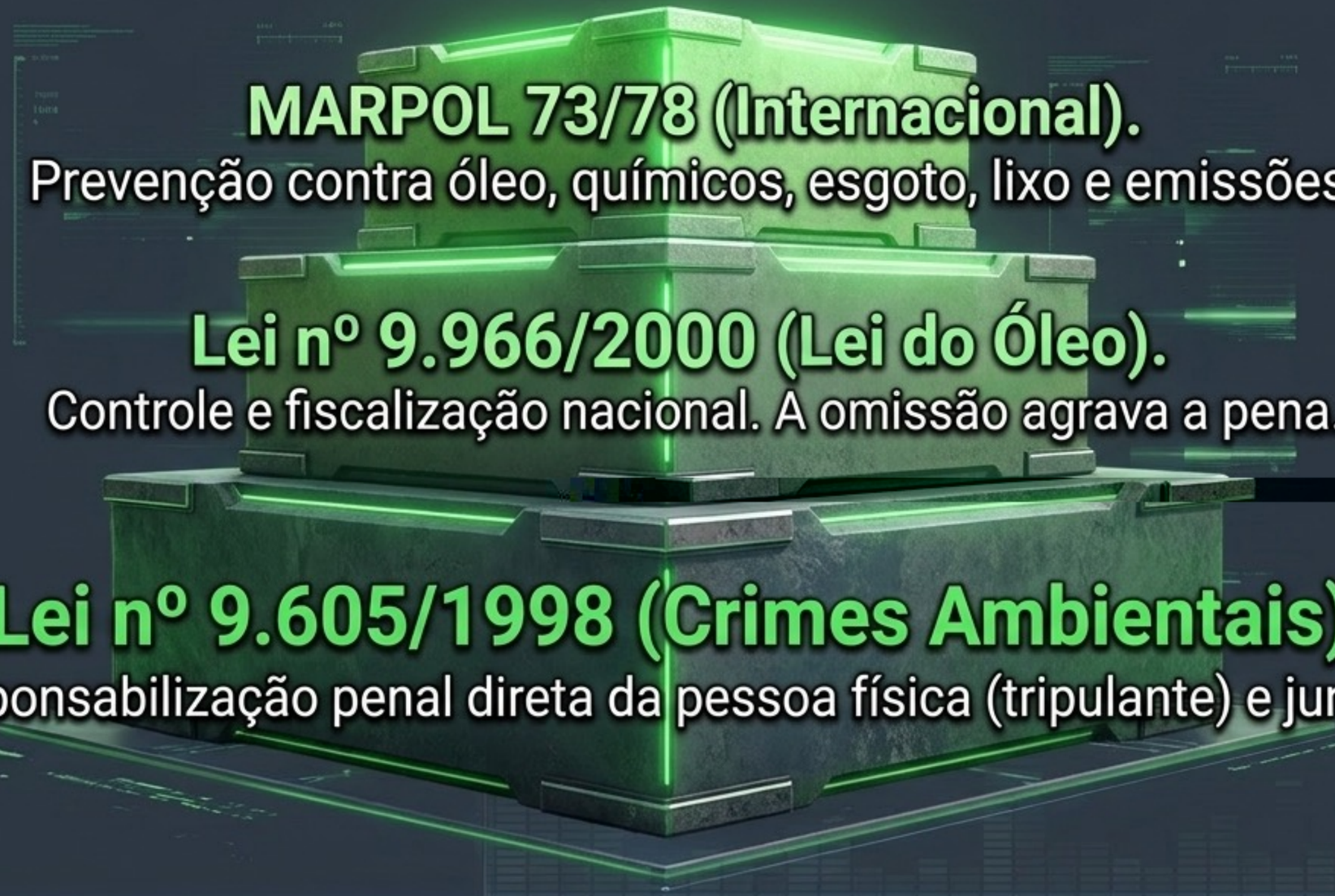
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)

- Monitoramento da saúde dos trabalhadores baseado nos riscos do PGR.
- Realização de exames médicos (admissional, periódico, demissional).
- Emissão de ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) e Relatório Analítico.



NotebookLM

O Arcabouço Ambiental



MARPOL 73/78 (Internacional).

Prevenção contra óleo, químicos, esgoto, lixo e emissões.

Lei nº 9.966/2000 (Lei do Óleo).

Controle e fiscalização nacional. A omissão agrava a pena.

Lei nº 9.605/1998 (Crimes Ambientais).

Responsabilização penal direta da pessoa física (tripulante) e jurídica.

NotebookLM

Defesa Ambiental: SOPEP, Alarme (SWA) e PEI

SOPEP
(Plano de Emergência)

Plano de Emergência para Poluição por Óleo a Bordo. Define procedimentos, contatos e equipamentos equipamentos para resposta rápida e eficaz a derramamentos de óleo.

Foco: Minimização de impacto ambiental.

Alarme SWA
(Stop Work Authority)

Autoridade de Parada de Trabalho. Permite que qualquer pessoa interrompa imediata-mente uma atividade se perceber risco iminente ou violação de segurança.

Foco: Prevenção de acidentes.

Acionamento do PEI
(Plano de Emergência Individual)

Ativação do plano específico da instalação. Aciona recursos locais de resposta, comunicação com autoridades e equipes especializadas.

Foco: Resposta coordenada local.

NotebookLM

Verificação 360º (Auditorias e Inspeções)



Interna (Armador):
Auditoria anual do Sistema de Gestão (SGS).

Externa (Classe):
Emissão e renovação de certificados (DOC/SMC).

Vetting (Cliente):
Inspeção rigorosa pré-contratação (OVID/SIRE/PEOTRAM).

Reguladores (ANP/IBAMA):
Foco no SGSO e proteção ambiental.

PSC (Estado do Porto):
Marinha do Brasil. Pode deter o navio.

NotebookLM

O Equilíbrio de Autoridade a Bordo

Fiscal / Company Man

Representa o Cliente.

Define O QUE fazer e QUANDO.

Foco comercial (evitar tempo de inatividade).



Comandante

Autoridade Máxima (Overriding Authority - ISM 5.2).

Define COMO fazer.

Poder absoluto de veto por segurança.

Atenção: Discordância técnica resolve-se por escrito, nunca por rádio.

NotebookLM

Teste de Estresse: O Caso "Barra Grande"

Cenário: PSV a contrabordo de Plataforma | **Mar:** 2,0m | **Vento:** 25 nós | Noite

Mar: 2,0m

Vento: 25 nós

Noite

Operação: Contexto



Operação: Transferência de salmoura (químico) por mangote.

Pressão: Fiscal exige conclusão até 22h ("Sonda parada").

Linha do Tempo Crítica

Os Fatos: PT emitida às 06h00 (vencida). Mangote trocado sem registro.

O Gatilho: Marinheiro nota vazamento. Contramestre responde: “É só suor, segue.”

NotebookLM

Diagnóstico da Falha Sistêmica

Q **(Qualidade):** Mangote trocado sem registro (Perda de rastreabilidade).

S **(Segurança):** PT vencida, sem renovação na troca de turno. Operação ilegal.

M **M (Meio Ambiente):** Vazamento ignorado. Risco iminente de infração à Lei 9.966.

S **(Saúde):** Exposição dérmica à salmoura sem EPI adequado.

Causa Raiz

Cultura: 'Drift into Failure' (Normalização do Desvio). Pressão comercial anulou a percepção de risco.

NotebookLM

A Regra de Ouro: SWA



STOP WORK AUTHORITY
(Direito de Recusa)

- QSMS é um ecossistema: a falha em um pilar contamina o navio inteiro.
- A pressão comercial nunca sobrepõe a segurança.
- A autoridade do Comandante é inegociável.
- Parar uma operação insegura nunca é erro.

Próxima Unidade: Análise de Riscos (UE 5).

NotebookLM

CARTÃO DE DESVIO

- Ferramenta de SMS;
- Relatos de desvios (comportamental x operacional x situacional);
- **Prevenção de acidentes;**
- **Melhoria Contínua;**
- “Metas”;
- “Premiações”.



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

Cartão STOP | Aprovado em Data

STOP

SMS

Categoria A - Descrição do Risco

Nome do Observador:_____

Tec. De Segurança:_____

Unidade / Local:_____

Data:_____ Hora:_____

Categoria B - **Risco Analisado:**

Categoria C - **Sugestão Para Corrigir O Problema:**

Categoria D - **Campo a ser preenchido somente pelo comissária ou técnico de segurança**

Ação Corretiva a Ser Implementada:

Frente